论 900℃物理定向热学能量波对临床及其刁钻及医闹患者癌细胞的杀灭作用

王鹤达[1]、顾榆杨[2]、常慧[3]、刘卫宾[*]

1. 大连医科大学，大连，116000
2. 吉林大学白求恩第一医院，长春，130000
3. 延边大学，延吉，133000
*. 通讯：xxxx@911.com

摘　要：本研究首创性提出 900℃物理热学定向能量辐射波对现有人体常见肿瘤治疗的新模式。通过物理+化学药物的联合治疗模式解决现有临床上出现的化疗药物耐药性逐渐增加的问题。体外实验和 C57X 小鼠动物模型实验结果显示：对常见的肿瘤细胞如 HeLa，SiHa，SK-OV-3，HEC-1-A，HepG2 的 48 小时抑制率明显高于临床指南认可的顺铂治疗计量的抑制率；在 C57 小鼠模型中的抑制率达到了罕见的 100%。本文通过物理热力学、药物释放模型、细胞移植模型、肿瘤生长模型对杀灭机制提出了详细的阐述，为后续的临床试验验证提供了良好的理论研究基础。

关键词：物理热力学治疗肿瘤；物理+化学联合治疗；癌细胞杀灭；C57 肿瘤模型；处理医闹患者

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

恶性肿瘤仍是全球范围内致死率最高的疾病之一，随着近年来医学技术的不断发展，新型治疗手段层出不穷，但随之带来的结果是治疗过程中肿瘤耐药性的不断提高，同时治疗手段缺乏靶向性[1]。

高温放射物理治疗技术是新提出的治疗手段，通过超过 900 摄氏度的高温物理能量射线，定向聚焦于癌症原发灶部位[2-4]。其物理公式主要满足 $Q=c\cdot m\cdot \Delta T$、$Q=m\cdot L$ 两个物理学热学公式[5]，以物理热学定向辐射波为载体，首次提出了在肿瘤结合传统物理学治疗中对肿瘤细胞的杀灭作用，同时也提出独创的物理+化学的双重治疗模式。

2.实验材料和方法

2.1 实验材料

人宫颈癌细胞 HeLa，人宫颈癌细胞 SiHa，人卵巢癌细胞 SK-OV-3，人子宫内膜癌细胞 HEC-1-A，人肝癌细胞 HepG2，C57 小鼠，顺铂注射液（齐鲁制药）等。

2. 2 热学能量波制备

新型环保型物理焚化炉。

2. 3 体外细胞实验

细胞存活率计算：细胞存活率(%)=$(OD_{对照组}-OD_{空白组})/(OD_{实验组}-OD_{空白组})\times 100\%$

2. 4 体内抗肿瘤实验

肿瘤体积公式：$V=0.5\times L\times W_2$

（其中 W 为肿瘤长径，L 为肿瘤短径）

2. 5 物理热力学公式

物理热力学过程分为三个阶段，第一阶段为从人体正常体温加热到 100℃的过程，第二阶段为蒸发全部水分，第三阶段为治疗后期从 100℃

加热到 900℃的过程。

2.5.1 实验体从室温到 100℃时热力学公式

$Q1=c\cdot m\cdot \Delta T$

假设温差为 64℃，加热到 100℃为水沸腾的温度

2.5.2 为蒸发全部水分

$Q2=m_{水}\cdot L_{汽化}$

2.5.3 为加热到 900℃过程

$Q=c\cdot m\cdot \Delta T$

3.结果与图示

图 1 患者即将进入物理热治疗器示意图

3. 1 物理学原理

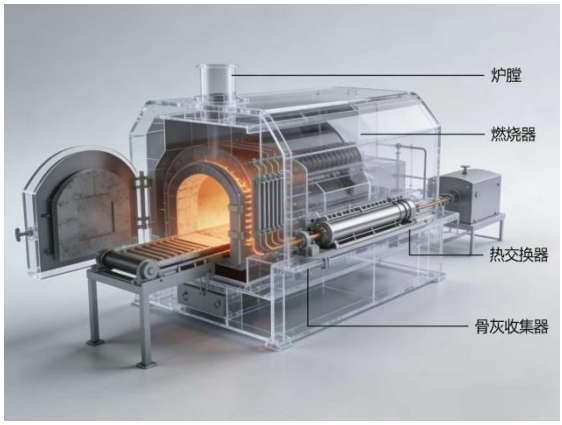

图 2 物理热治疗器结构示意图

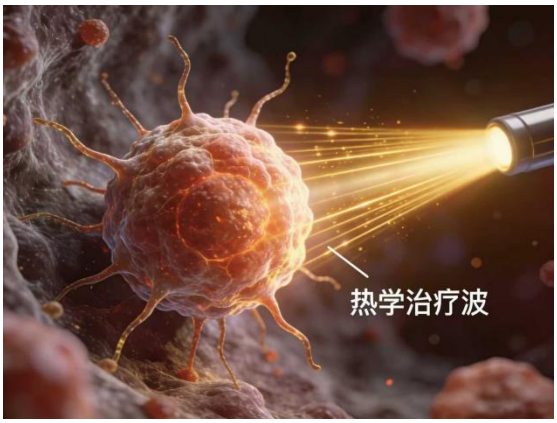

图 3 微观治疗示意图

3. 2 物理学能量计算

我们以患者体重为 60kg 计算，第一阶段物理热力学能量为 $Q1=c\cdot m\cdot \Delta T$，$Q_1=3500\times 60\times 66=1.386\times 10^7$ J，$Q_1\approx 13.8$MJ。第二阶段我们以患者体内水份为 36kg 计算，100℃恒温热力学加热杀灭肿瘤细胞，100℃恒温下进行的相变过程。水的汽化潜热 L 水的汽化潜热 L 汽化为 $2.26\times 1\times 10^7$J/kg，$Q_2=m_{水}\cdot L_{汽化}$，$Q_2=36\times 2.26\times 10^7=8.136\times 10^7$ J，$Q_2\approx 81.4$ MJ。第三阶段最终阶段会升温到 900℃，$T_{终}=900$℃，$Q_3=c\cdot m\cdot \Delta T2$，$Q_3=800\times 24\times 800=1.536\times 10^7$ J，$Q_3\approx 15.4$ MJ。能量远大于患者接受其他治疗时对肿瘤细胞的杀伤能量。

3. 3 体外模型试验

3.3.1 细胞存活率曲线

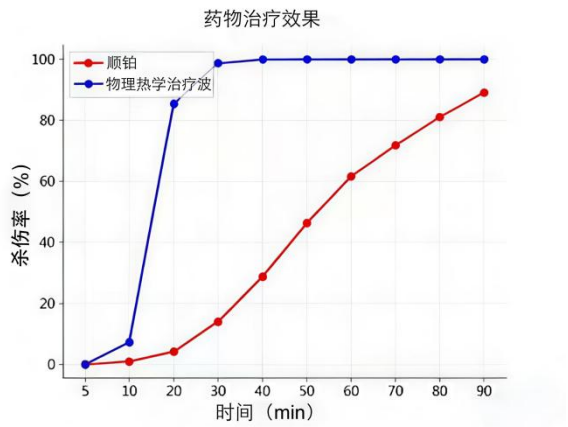

图 4 细胞存活率曲线示意图

3.3.2 细胞凋亡情况

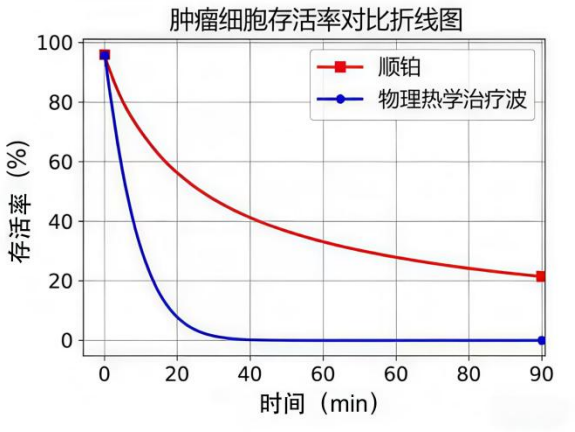

图 5 细胞凋亡情况折线图

我们使用对应顺铂和物理热学波同时对同等数量的肿瘤细胞进行处理，结果如图所示热学处理后肿瘤细胞的存活率很快降为 0。

3.3.3 C57 动物模型试验

在实验中我们发现，经过物理热射线治疗组的 C57 老鼠在经历 30 分钟左右的治疗后体内肿瘤细胞全部消散，对肿瘤细胞的抑制率达到 100%。

4.讨论

物理热射线通过穿透细胞膜直达细胞核的形式精准杀灭肿瘤细胞，达到了精准靶向治疗的效果但对于以下几点仍缺乏深入研究和理论支持

（1）不同人种的治疗效果没有明确的比较对比数据

（2）对于体脂率不同和 BMI 指数差异较大的患者治疗需要的能量大小没有明显的对比数据

（3）缺少较多的临床模型导致治疗剂量大小较难控制

（4）治疗过程时间偏长，能否加速治疗速率有待验证

5.总结

（1）成功构建 900℃物理射流杀灭癌细胞模型。

（2）通过上述公式完成全程流量化表征，逻辑缜密，思维严谨。

（3）物理热学定向辐射波在体内和体外都表达出强效、靶向的杀灭肿瘤细胞的效果。

（4）本研究为物理+化学的联合治疗新模式提供了理论支持基础和可行模式。

（5）本研究对于减少刁钻患者“医闹行为”具有良好效果，同时节约医疗资源和社会资源。

6.回顾与展望

本研究基于 900℃物理热学能量定向辐射波的新形势，加以理论验证和实验计算，将传统物理学转变为物理+化学的肿瘤治疗利器，巧解困扰人类的医学难题。

癌症曾经被人类视为生命的终点，随着医疗技术的不断发展，我们相信人类终将会有战胜癌症的那一天，我们也有理由相信，随着人类科技的不断进步，终将有一天新世界的医疗技术惠普及全人类，正如那句话所说“科技改变秩序，relink 重塑未来”，也许未来的某一天更高科技的脑机技术也会造福人类，让世界上的每一个人享受平等的医疗待遇，远离疾病。

参考文献（References）

[1] 德穆兰。科技究竟如何改变命运，与人类科技究竟如何重塑未来 [J]. 航天基地学报，2025, 1 (1): 1-8.

[2] 奥德彪。生命的真谛与叠加态表征 [J]. 香蕉之路学报，2025, 3 (1): 33 – 40.

[3] 顾榆杨。如何与脑残患者耐心交流 [J]. 小雄电竞学报，2025, 12 (1): 4-10

[4] 威龙, 红狼。在特战干员身上起火时能量损耗研究 [J]. G.T.I.大学学报，2025，2 (1): 2-9

[5] 李占良。BMI 控制与减肥秘诀 [J]. 奥赛健美学报，2025, 2 (2): 89 – 96.

On the Cytocidal Effect of 900°C Physically Directed Thermal Energy Waves Against Cancer Cells in Clinical and Recalcitrant or Medical Disturbance Patients

Wang Heda[1], Gu Yuyang[2], Chang Hui[3] ,Liu Weibin [*]

1. Dalian Medical University, Dalian 116000, China;

2. The first hospital of Jilin University, Changchun 130000, China;

3. Yanbian University,Yanji 133000,China

*. Correspondence: xxxx@911.com

Abstract: This study proposes a novel model for the treatment of common human tumors using 900 ℃ physical thermal directional energy radiation waves. Addressing the issue of increasing chemotherapy drug resistance in clinical practice through a combination therapy of physical and chemical drugs. The results of in vitro experiments and C57 mouse animal model experiments showed that the 48 hour inhibition rate of common tumor cells such as HeLa, SiHa, SK-OV-3, HEC-1-A, and HepG2 was significantly higher than the inhibition rate of cisplatin treatment dose recognized by clinical guidelines; The inhibition rate in the C57 mouse model reached a rare 100%. This article provides a detailed explanation of the killing mechanism through physical thermodynamics, drug release models, cell transplantation models, and tumor growth models, providing a good theoretical research foundation for subsequent clinical trial verification.

Key words: Physical thermodynamics therapy for tumors; Combination therapy of physics and chemistry; Cancer cell killing; C57 tumor model; Dealing with Medical Troubles Patients